

Trabalho Prático Avaliativo: Sistema de Gestão - Auto Center Rota 381

Disciplina: Desenvolvimento de Programas Estruturados e Modularização

Professor: Raffael Carvalho

Formato: Grupos de até 4 alunos.

Duração: 4 encontros de laboratório.

Atenção: Não haverá seminário/apresentação final. A nota será composta exclusivamente pelas avaliações práticas feitas pelo professor nos **Checkpoints** presenciais de cada encontro.

1. O Desafio (O E-mail do Cliente)

De: Auto Center Rota 381 (Gerência)

Assunto: Precisamos de um sistema para parar de perder dinheiro!

Olá, equipe!

Nossa oficina cresceu, o movimento está altíssimo e as planilhas do Excel não dão mais conta. Estamos perdendo o controle do estoque de peças e errando no pagamento das comissões. Precisamos de um sistema de terminal, rápido e confiável, para organizar a casa.

Preciso cadastrar três coisas básicas para o sistema funcionar:

1. Nossos Mecânicos: Preciso do Código (ID), Nome e a Especialidade (ex: Motor, Suspensão, Elétrica).

2. Nossos Clientes/Veículos: Placa do carro, Nome do Dono e o Modelo do veículo.

3. Nosso Estoque de Peças: Código da peça, Descrição (ex: Pastilha de Freio, Óleo 5W30), Quantidade em Estoque e o Preço Unitário.

O Dia a Dia (A Ordem de Serviço - OS):

Quando um carro sobe no elevador, o gerente precisa abrir uma OS. O sistema deve pedir: o número da OS, a placa do carro, o código do mecânico responsável, o código da peça que será usada, a quantidade dessa peça e o valor cobrado apenas pela Mão de Obra.

Atenção nas Regras de Negócio! > * O sistema **não pode** abrir uma OS para uma placa que não está cadastrada ou para um mecânico que não existe.

- A regra de ouro: Ao lançar uma OS, o sistema deve olhar o estoque. Se eu tentar usar 4 litros de óleo e só tiverem 2 no estoque, o sistema deve dar erro e bloquear o lançamento! Se tiver a peça, o sistema já deve **descontar a quantidade** do estoque automaticamente.

O que o Financeiro exige (Relatórios):

O sistema precisa salvar tudo em arquivos no computador para não perdermos nada se acabar a energia. Além disso, no fim do dia, o gerente precisa tirar 3 relatórios:

A) **Comissão da Equipe:** Uma lista mostrando cada mecânico e a soma total de MÃO DE OBRA que ele gerou (para pagarmos a porcentagem dele).

B) **Inventário Crítico:** Um relatório que varre o estoque e mostra na tela apenas as peças que estão com Quantidade ZERO (para eu comprar mais).

C) **Faturamento de Peças:** O valor total (em Reais) de peças que foram vendidas nas Ordens de Serviço (Quantidade Usada na OS multiplicada pelo Preço Unitário da peça).

P.S. (O Diferencial): Nós adoramos inovações. Se vocês puderem incluir alguma funcionalidade extra, pensada por vocês, que ajude ainda mais a nossa gestão da oficina, isso com certeza fará a diferença na nossa avaliação final!

Vocês dão conta de montar isso para nós?

2. Metodologia de Trabalho e Checkpoints (Avaliações Contínuas)

O desenvolvimento ocorrerá no formato de *Sprints*. **O professor passará de mesa em mesa nos encontros 2, 3 e 4 para avaliar o sistema rodando. Se o grupo faltar ou não tiver a entrega do dia pronta, perderá os pontos daquele Checkpoint.**

- **Encontro 1: Cadastros Base**
 - Leitura da proposta e planejamento no GitHub.
 - Criação de todas as estruturas de dados (structs de Mecânico, Veículo, Peça e OS).
 - Implementação dos menus e da lógica de inserção na memória (RAM) para **Mecânicos, Veículos e Estoque**.
- **Encontro 2 (Checkpoint 1): A Lógica Cruzada (Avaliação)**
 - **O que será avaliado:** O professor testará se o grupo consegue cadastrar os 3 itens base na memória sem erros.
 - **Foco do laboratório do dia:** Desenvolver a abertura da **Ordem de Serviço (OS)**. É a etapa mais difícil: exige buscar a placa no vetor, o mecânico no vetor e, principalmente, validar e subtrair a quantidade do vetor de peças.
- **Encontro 3 (Checkpoint 2): O Desafio da Sobrevivência (Avaliação)**
 - **O que será avaliado:** O professor testará a abertura de OS. O grupo terá que tentar lançar uma peça sem estoque para provar que o sistema bloqueia a ação.
 - **Foco do laboratório do dia:** Implementar a Persistência de Dados (Arquivos .csv). Fazer o sistema gravar e carregar todos os vetores para o disco rígido.
- **Encontro 4 (Checkpoint 3): Relatórios, Diferencial e Entrega Final (Avaliação Máxima)**
 - **O que será avaliado:** 1. O professor fechará o sistema e abrirá de novo para ver se os dados sobreviveram (Arquivos).

2. Teste dos 3 relatórios exigidos.
3. Avaliação da Funcionalidade Extra (Diferencial) criada pelo grupo.
4. Sabatina técnica e validação do README.md (Diário da IA).

3. Regras Técnicas Rigorosas e o Uso de IA

- **Limitação Técnica Absoluta:** O sistema (incluindo a funcionalidade diferencial) deve ser desenvolvido **exclusivamente** utilizando lógica estruturada, vetores de tamanho fixo e manipulação de arquivos de texto. **É estritamente proibido** o uso de Orientação a Objetos (métodos dentro das structs, encapsulamento), Coleções Dinâmicas (ArrayList, List), ou Bancos de Dados Relacionais.
- **Uso de IA:** É totalmente liberado. Porém, devido à complexidade de cruzar a Ordem de Serviço com o Estoque, as IAs (ChatGPT, Gemini) fatalmente tentarão resolver o problema usando ferramentas não estudadas (como SQL ou java.util.*). **Se o código contiver qualquer estrutura não lecionada, o grupo será penalizado com nota ZERO no trabalho inteiro.**
- **O papel de vocês é atuar como Tech Leads:** Vocês devem instruir a IA, ler o código gerado e forçá-la a reescrever usando apenas as estruturas permitidas (vetores nativos e laços de repetição tradicionais).

O Diário da IA (README.md **obrigatório no GitHub**):

O grupo deverá entregar um arquivo de texto documentando a interação com a inteligência artificial. Para receber a nota, respondam:

1. Quais ferramentas, métodos ou bibliotecas proibidas a IA tentou incluir no código nas primeiras tentativas?
2. Como foi o *prompt* que o grupo usou para obrigar a IA a refatorar o código para o padrão estruturado com vetores fixos da nossa disciplina?
3. Qual regra de negócio (ex: o desconto da peça no estoque ou a busca da placa) a IA se enrolou para fazer e o grupo precisou arrumar ou debugar manualmente?